MatemáticaFC

Boletim de Desempenho

6º ano, Bloco 1 — Números e Operações

Data de realização: 13/10/2026

Resumo do desempenho

Total de questões: 30

Acertos: 0 | Erros: 0 | Não respondidas: 30

Percentual de aproveitamento: 0%

Desempenho por assunto

Assunto	Acertos	Total	Aproveitamento
Sistema de numeração	0	6	0%
Operações com números naturais	0	6	0%
Múltiplos e divisores	0	6	0%
Frações	0	6	0%
Números decimais	0	6	0%

Questões sem resposta são consideradas sem acerto e estão separadas dos erros.

Para continuar estudando

Consulte as resoluções das questões sem acerto e retome os assuntos em que encontrou dificuldades. Depois, tente uma nova aplicação.

Gabarito comentado completo

Questão 1 — Páginas marcadas por dois monitores

Assunto: Múltiplos e divisores

No intervalo de páginas indicado, um monitor marca múltiplos de quatro e outro marca múltiplos de seis. Páginas marcadas pelos dois contam uma vez. Observe o quadro de páginas e a legenda das marcações. Quantas páginas são marcadas por pelo menos um monitor?



A) 8 páginas.

B) 6 páginas.

C) 2 páginas.

D) 10 páginas.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) 8 páginas.

Situação: Não respondida

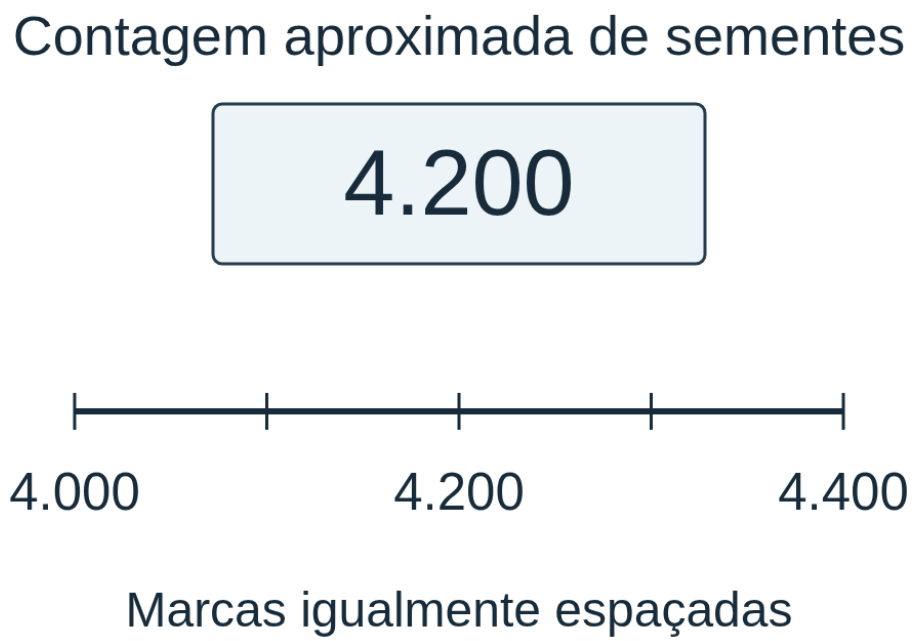
Resolução comentada

Há seis múltiplos de quatro e quatro de seis. As páginas 12 e 24 foram contadas duas vezes; total 6+4−2=8.

Questão 2 — O arredondamento do painel

Assunto: Sistema de numeração

Um painel ambiental mostra a quantidade de sementes por centenas, arredondando para a centena mais próxima; a partir de 50 unidades, arredonda para cima. Observe o painel e a escala de centenas. Qual quantidade real poderia ter produzido o valor mostrado?



A) 4.250 sementes.

B) 4.301 sementes.

C) 4.149 sementes.

D) 4.176 sementes.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: D) 4.176 sementes.

Situação: Não respondida

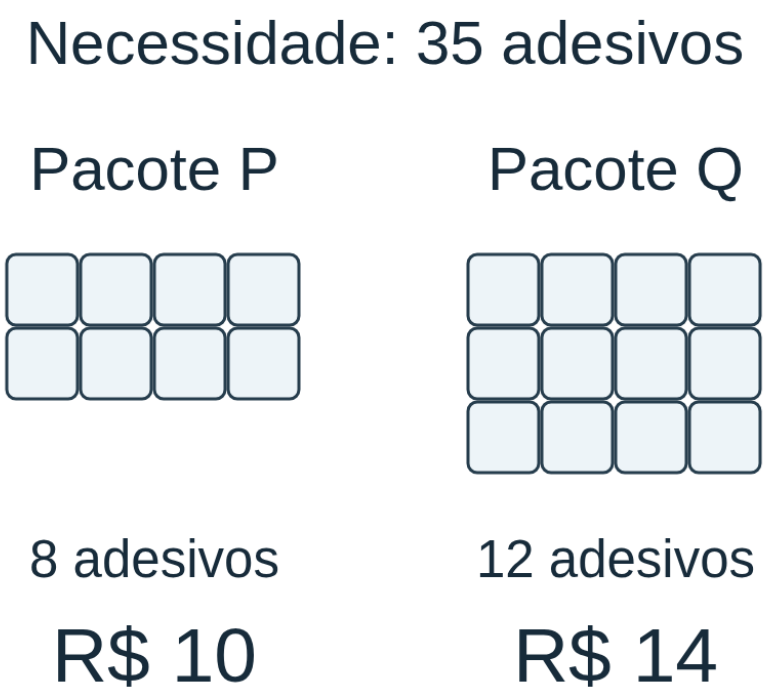
Resolução comentada

Os inteiros de 4.150 a 4.249 arredondam para 4.200. Entre as opções, apenas 4.176 pertence a esse intervalo.

Questão 3 — Pacotes inteiros pelo menor custo

Assunto: Operações com números naturais

Um painel precisa de 35 adesivos. A compra deve fornecer pelo menos essa quantidade e pode deixar adesivos sobrando. A loja vende somente pacotes inteiros, sem adesivos avulsos, e a compra deve usar um único tamanho de pacote. Observe os pacotes e seus preços. Qual tamanho de pacote dá o menor custo para atender à necessidade?



A) P: R$ 40,00; Q custaria R$ 42,00.

B) Q: R$ 28,00; P custaria R$ 50,00.

C) Q: R$ 42,00; P custaria R$ 50,00.

D) P: R$ 10,00; Q custaria R$ 14,00.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: C) Q: R$ 42,00; P custaria R$ 50,00.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

P exige cinco pacotes, custo 50 reais. Q exige três pacotes, custo 42 reais, fornecendo 36 adesivos. O preço unitário do pacote sozinho não decide o custo da compra.

Questão 4 — Quem usa mais material?

Assunto: Frações

Para uma tarefa, é preciso cobrir pelo menos 2/5 de uma placa. O grupo A oferece material para 5/12 da placa e o grupo B oferece material para 3/8 da mesma placa. Qual grupo pode atender sozinho e quanto excede o mínimo?

A) Somente B; o menor denominador significa mais material.

B) Ambos; basta que os numeradores sejam maiores que dois.

C) Somente A; excedente de 1/60.

D) Nenhum; ambos têm denominadores maiores que cinco.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: C) Somente A; excedente de 1/60.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

Em sessenta avos: 5/12=25/60 e 2/5=24/60, então A atende com excedente de 1/60. B oferece 3/8, menor que 2/5, pois 15/40<16/40.

Questão 5 — Blocos numerados do cadastro

Assunto: Sistema de numeração

Para revisar um cadastro, cada voluntário recebe um intervalo de números. O primeiro e o último registro de cada intervalo também devem ser revisados. Observe a tabela. Qual voluntário recebeu exatamente cem registros?

Voluntário	Intervalo de registros
Ana	de 1.200 a 1.299
Beto	de 1.300 a 1.400
Cris	de 1.401 a 1.499
Dani	de 1.500 a 1.601

A) Ana.

B) Dani.

C) Beto.

D) Cris.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) Ana.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

Ana recebeu 1.299 − 1.200 + 1 = 100. Beto recebeu 101, Cris 99 e Dani 102. Contar apenas a diferença deixa de incluir um extremo.

Questão 6 — É preciso contar cada peça?

Assunto: Múltiplos e divisores

Um depósito recebeu 15 pacotes com 8 sensores em cada um. Sem abrir pacotes, é possível garantir que o total seja divisível por 4? Escolha a alternativa que responde à situação.

A) Não, porque seria preciso ter quatro pacotes.

B) Não, porque o total termina em zero e não em quatro.

C) Não, porque 15 é ímpar.

D) Sim, porque cada pacote já contém dois grupos completos de quatro.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: D) Sim, porque cada pacote já contém dois grupos completos de quatro.

Situação: Não respondida

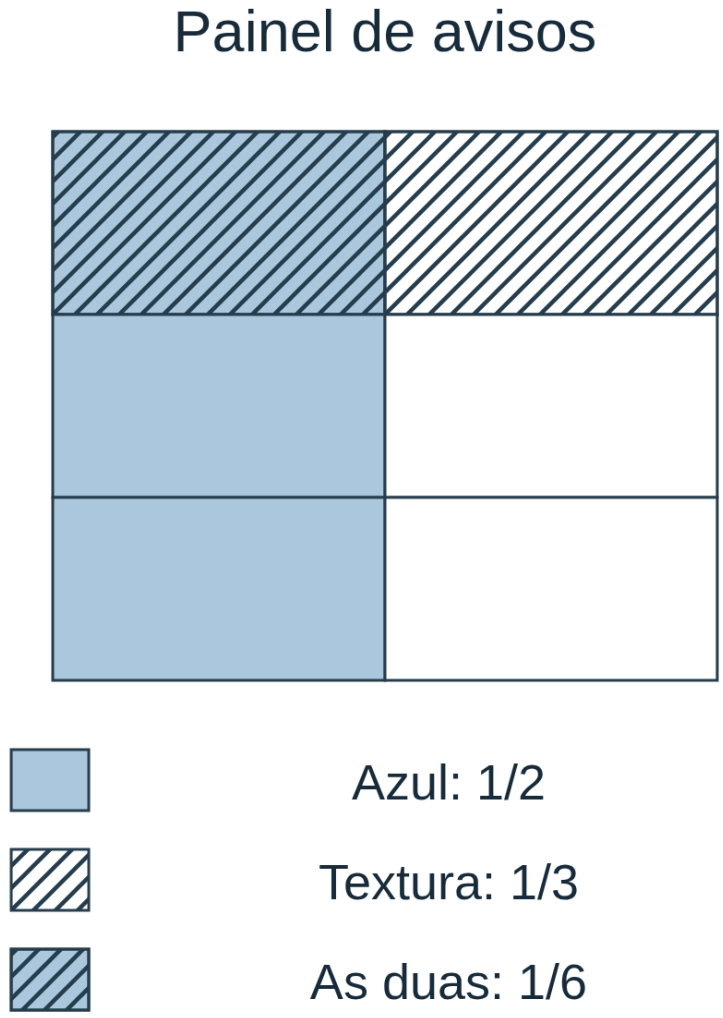
Resolução comentada

Sim. Cada pacote de oito pode ser dividido em dois grupos de quatro; quinze pacotes também formam grupos completos. O total 120 é divisível por quatro.

Questão 7 — Partes com tarefas sobrepostas

Assunto: Frações

Em um painel de avisos, metade da área é azul e um terço tem textura. Uma sexta parte do painel tem as duas características. Observe o diagrama e a legenda. Qual fração tem azul ou textura, contando a região comum uma só vez?



A) 1.

B) 2/3.

C) 1/2.

D) 5/6.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: B) 2/3.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

1/2+1/3=5/6, mas a região de 1/6 foi contada duas vezes. Retiramos uma cópia: 5/6−1/6=4/6=2/3.

Questão 8 — Peças para um quadrado

Assunto: Múltiplos e divisores

Uma oficina tem 48 peças. Depois de acrescentar a quantidade mínima necessária, todas as peças serão reorganizadas para formar um quadrado com o mesmo número inteiro de linhas e de colunas, sem sobras. Quantas peças precisa acrescentar? Escolha a alternativa que responde à situação.

A) 1 peça.

B) 0 peça.

C) 12 peças.

D) 16 peças.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) 1 peça.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

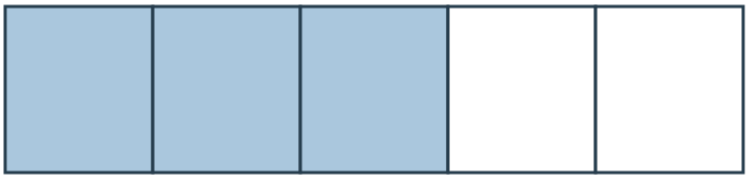
O quadrado imediatamente maior tem 7×7=49 peças; basta acrescentar uma. Seis por seis usa só 36, deixando sobras, e não atende ao uso de todas.

Questão 9 — Comparar pedaços de duas fitas

Assunto: Frações

Um pedaço da fita A será expresso como fração da fita B inteira. A medida física desse pedaço permanece a mesma: ele não é cortado nem ampliado quando muda o inteiro de referência. Observe as fitas e seus comprimentos. Qual fração da fita B equivale ao pedaço da fita A?

Fita A inteira: 20 cm



Pedaço destacado: 3/5 de A

Fita B inteira: 24 cm



O mesmo pedaço, outra referência

Seu comprimento não muda

Fitas inteiras na mesma escala

A) 5/6.

B) 3/5.

C) 1/4.

D) 1/2.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: D) 1/2.

Situação: Não respondida

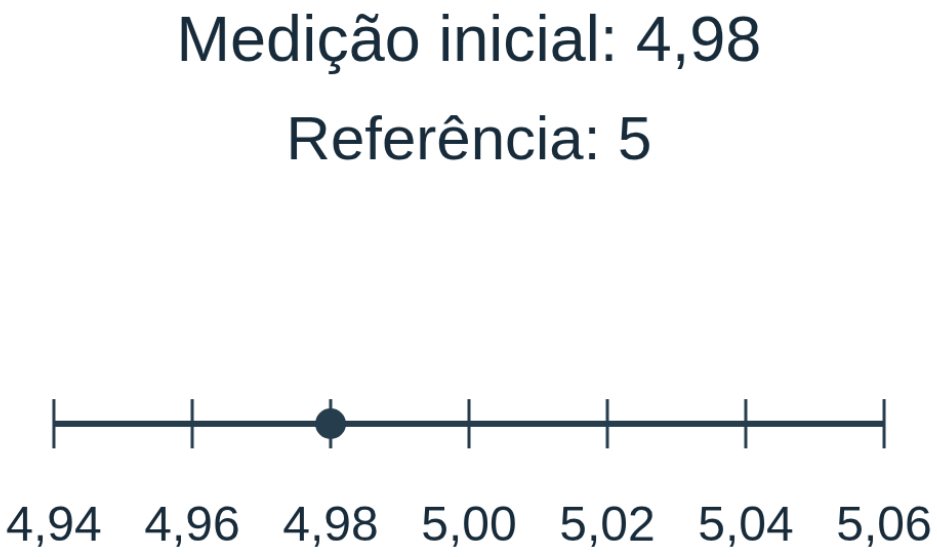
Resolução comentada

O pedaço A mede 20×3/5=12 cm. Em uma fita B de 24 cm, 12 cm representam 12/24=1/2. Não se conserva automaticamente a fração ao trocar o inteiro.

Questão 10 — Valor que cruza a marca

Assunto: Números decimais

Uma medição está abaixo de uma referência e será aumentada em uma quantidade conhecida. Observe a reta com a medição inicial, a referência e a indicação do aumento. Depois do aumento, ela ficará abaixo, exatamente na referência ou acima?



A) Acima, por 0,02.

B) Acima, por 0,04.

C) Exatamente na referência.

D) Abaixo, por 0,02.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) Acima, por 0,02.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

4,98+0,04=5,02. O novo valor fica 0,02 acima de cinco; o transporte dos centésimos altera a parte inteira.

Questão 11 — Tarifa do armário

Assunto: Operações com números naturais

Um centro esportivo oferece um plano diário e um pacote para guardar equipamentos. A pessoa usará o serviço por quatro dias. O pacote cobre todos esses quatro dias, sem cobrança diária adicional. Observe as ofertas no esquema. Qual plano custa menos e qual é a economia?



A) Pacote: R$ 30,00; economia de R$ 6,00.

B) Pacote: R$ 30,00; economia de R$ 9,00.

C) Diário: R$ 36,00; economia de R$ 6,00.

D) Diário: R$ 9,00; economia de R$ 21,00.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) Pacote: R$ 30,00; economia de R$ 6,00.

Situação: Não respondida

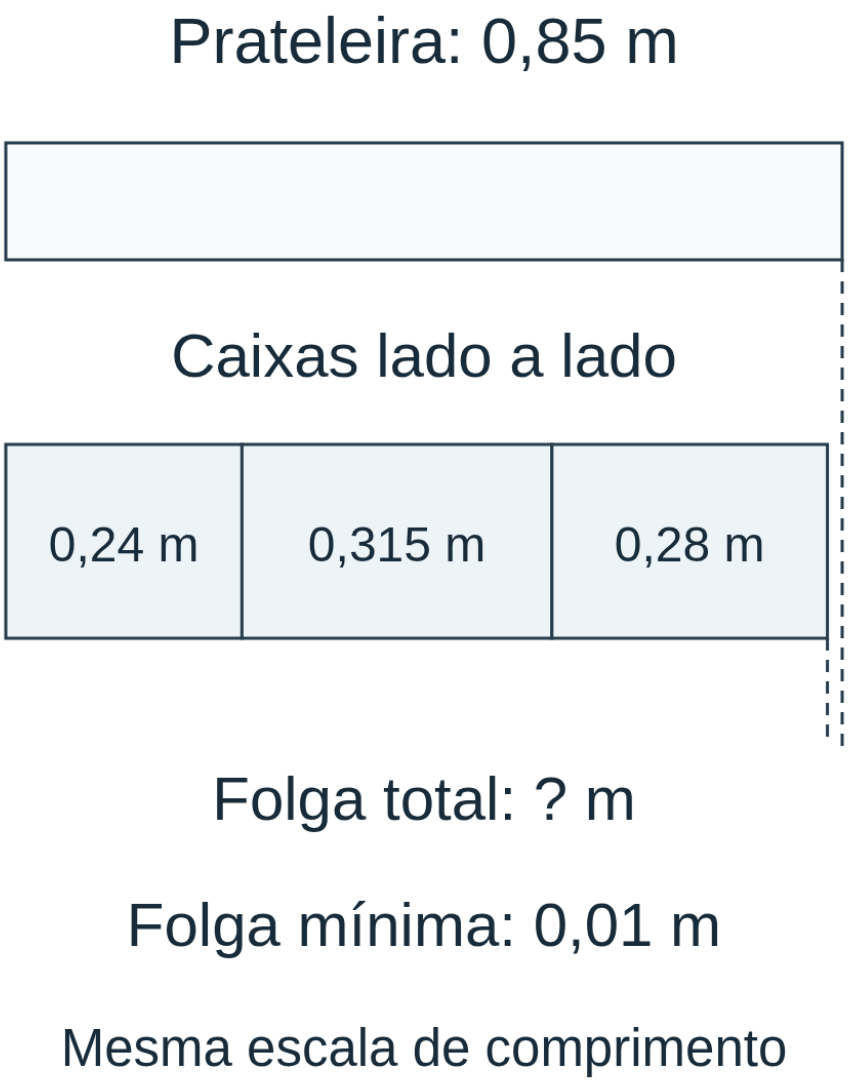
Resolução comentada

O plano diário custa 4 × 9 = 36 reais para os quatro dias. O pacote cobre o mesmo período por 30 reais, sem cobrança diária adicional. A economia é 36 − 30 = 6 reais. Comparar apenas o preço de um dia com o pacote não compara períodos iguais.

Questão 12 — A prateleira e a folga

Assunto: Números decimais

Uma prateleira precisa de uma folga total mínima além da soma das larguras de três caixas. Observe a prateleira e as caixas, desenhadas na mesma escala, e a folga mínima exigida. As três caixas cabem respeitando a folga?



A) Sim; sobram 0,15 m.

B) Sim; sobram 0,035 m.

C) Não; faltam 0,015 m.

D) Sim; a folga é 0,015 m.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: D) Sim; a folga é 0,015 m.

Situação: Não respondida

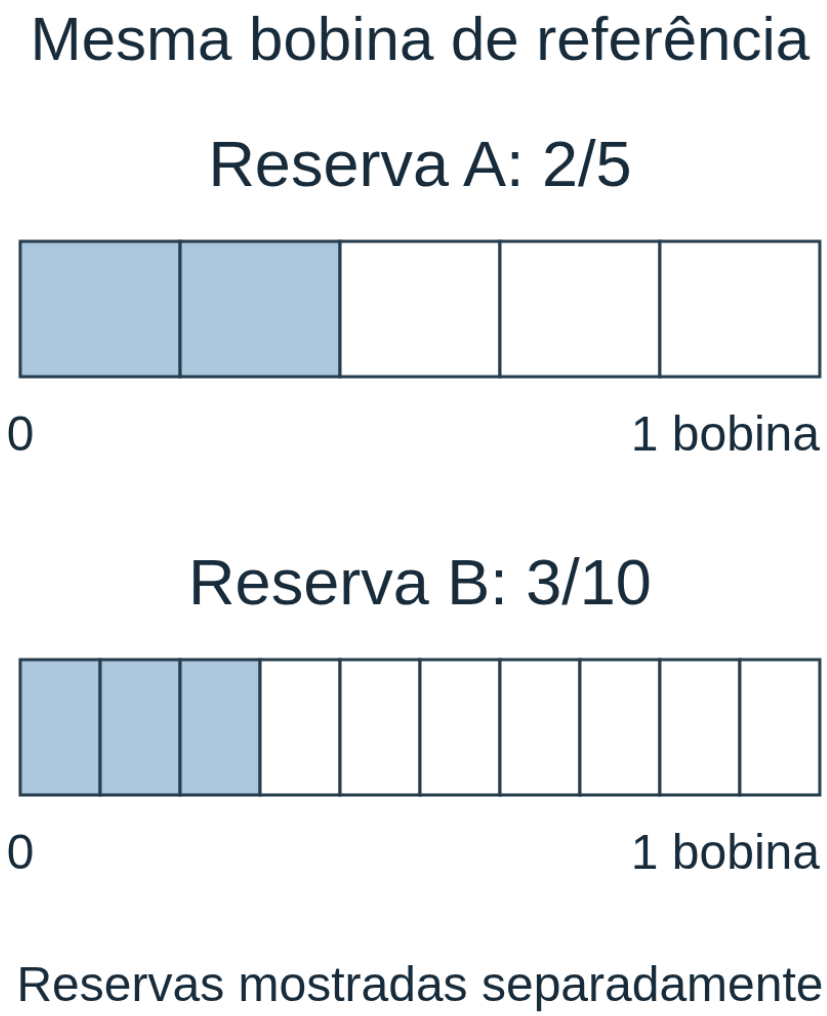
Resolução comentada

As caixas ocupam 0,24+0,315+0,28=0,835 m. Sobram 0,015 m, mais que a folga mínima de 0,01; cabem. Arredondar cada largura antes da soma pode falsear a conclusão.

Questão 13 — Dois lotes com o mesmo inteiro

Assunto: Frações

Um serviço de encadernação usa partes de uma bobina. As reservas são medidas em frações da mesma bobina. Observe as barras, que representam separadamente cada reserva em relação à bobina inteira. As duas reservas cabem na bobina sem faltar material?



A) Sim; restam 3/10.

B) Sim; restam 2/3.

C) Sim; restam 7/10.

D) Não; faltam 1/10.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) Sim; restam 3/10.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

2/5=4/10; juntas as reservas usam 7/10. Cabem, e restam 3/10. Somar denominadores não representa a soma dessas quantidades.

Questão 14 — Tolerância após um arredondamento

Assunto: Números decimais

Uma leitura real é 1,246 m. Um relatório guarda apenas centésimos, arredondando ao mais próximo. A tolerância admite diferença de no máximo 0,005 m entre valor real e guardado. O relatório atende? Escolha a alternativa que responde à situação.

A) Sim; a diferença é zero.

B) Sim; a diferença é 0,004 m.

C) Não; a diferença é 0,04 m.

D) Não; a diferença é 0,006 m.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: B) Sim; a diferença é 0,004 m.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

O valor guardado é 1,25 m; a diferença é 0,004 m. Como 0,004≤0,005, atende. Truncar em 1,24 produziria diferença 0,006, fora da tolerância.

Questão 15 — Parede de pixels com buraco

Assunto: Operações com números naturais

Um desenho digital usa um retângulo de 9 por 7 pixels. Um recorte interno de 3 por 2 pixels deve ficar transparente. Quantos pixels serão coloridos? Escolha a alternativa que responde à situação.

A) 69.

B) 57.

C) 58.

D) 63.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: B) 57.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

O retângulo tem 63 pixels; o recorte remove seis. Serão coloridos 57. Somar os recortes ou subtrair apenas os lados não representa a área.

Questão 16 — Arquivos em lotes sobrepostos

Assunto: Sistema de numeração

Dois lotes de registros numerados de 200 a 249 e de 240 a 289 serão unidos. Os números repetidos devem aparecer apenas uma vez. Quantos números diferentes haverá? Escolha a alternativa que responde à situação.

A) 100.

B) 90.

C) 80.

D) 89.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: B) 90.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

Cada lote tem 50 números. Os dez números de 240 a 249 estão em ambos. A união tem 50 + 50 − 10 = 90, ou os números de 200 a 289.

Questão 17 — Quando dobrar não é somar um

Assunto: Números decimais

Uma etiqueta tem largura de 1,25 cm. Ela será ampliada pelo fator 2 e precisa ficar em um espaço de 2,60 cm, deixando 0,10 cm livre de cada lado. A etiqueta ampliada cabe com as margens exigidas?

A) Sim; sobram 0,10 cm depois das duas margens.

B) Não; faltam 0,10 cm para preservar as duas margens.

C) Cabe exatamente; a sobra de 0,10 cm é suficiente para as duas margens.

D) Não; faltam 0,20 cm.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: B) Não; faltam 0,10 cm para preservar as duas margens.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

A ampliação produz 2,50 cm. As margens exigem mais 0,20 cm, totalizando 2,70 cm. O espaço tem 2,60 cm, então faltam 0,10 cm. Sem margens a etiqueta caberia, mas essa não é a condição do problema.

Questão 18 — Comparação sem calcular os produtos inteiros

Assunto: Operações com números naturais

Uma escola precisa escolher entre a oferta A, com 49 caixas de 20 folhas cada, e a oferta B, com 50 caixas de 19 folhas cada. Qual oferta tem mais folhas e por quantas? Escolha a alternativa que responde à situação.

A) A, com 1 a mais.

B) B, com 30 a mais.

C) Empate.

D) A, com 30 folhas a mais.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: D) A, com 30 folhas a mais.

Situação: Não respondida

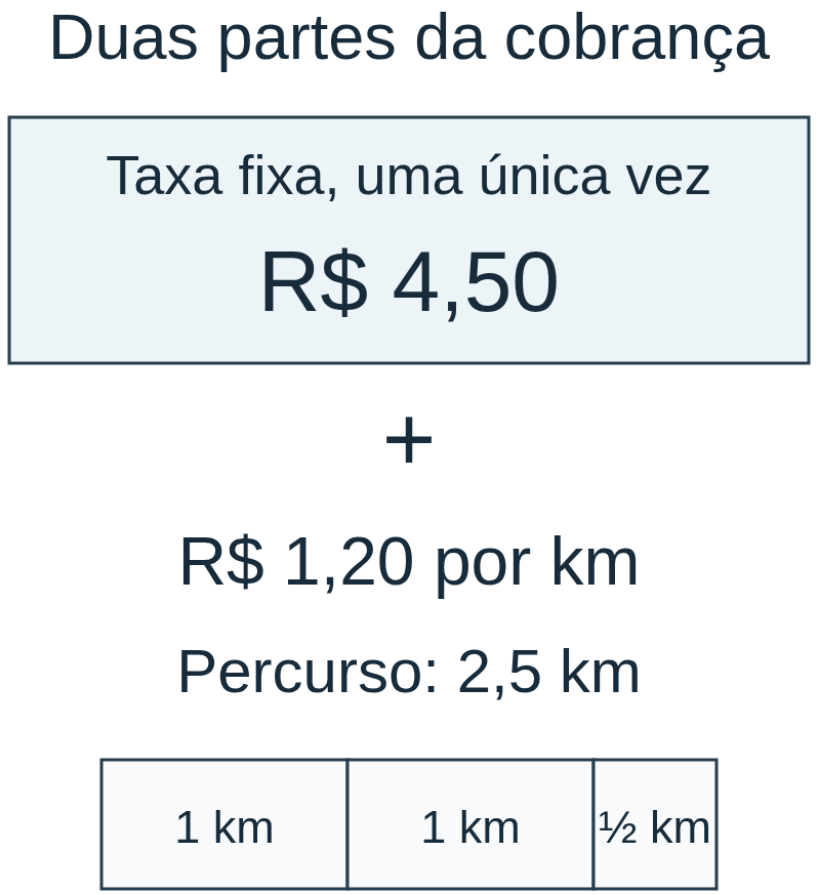
Resolução comentada

Podemos comparar por compensação, usando a mesma referência: 50 caixas com 20 folhas cada. A oferta A tem uma caixa de 20 folhas a menos que essa referência, portanto retira 20 folhas. A oferta B tem uma folha a menos em cada uma das 50 caixas, portanto retira 50 folhas. Como a oferta A retira 30 folhas a menos (50 − 20 = 30), ela fornece 30 folhas a mais que B, sem precisar calcular os dois produtos completos. Como conferência, A fornece 49 × 20 = 980 folhas e B fornece 50 × 19 = 950 folhas; a diferença também é 30.

Questão 19 — Custo por distância com taxa fixa

Assunto: Números decimais

Um serviço de transporte de materiais cobra uma taxa fixa mais um valor por quilômetro. Observe o esquema da cobrança e o percurso indicado. Qual custo corresponde a esse percurso?



A) R$ 3,00.

B) R$ 7,50.

C) R$ 14,25.

D) R$ 8,20.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: B) R$ 7,50.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

O trecho variável custa 1,20×2,5=3,00 reais. Somando 4,50, são 7,50 reais. A taxa fixa não é multiplicada pela distância.

Questão 20 — Consecutivos na parada

Assunto: Sistema de numeração

Um contador mostra três números consecutivos. O do meio é 9.999. Sem somar os três um a um, qual média deve ser registrada? Escolha a alternativa que responde à situação.

A) 29.997.

B) 9.999.

C) 9.998.

D) 10.000.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: B) 9.999.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

Em três números consecutivos igualmente espaçados, os extremos estão uma unidade abaixo e acima do central; essas diferenças se compensam. A média é 9.999.

Questão 21 — Reaproveitar peças de encaixe

Assunto: Operações com números naturais

Uma estrutura usa cinco segmentos em linha. Cada segmento tem quatro peças, mas segmentos vizinhos compartilham uma peça na junção. Quantas peças diferentes são usadas? Escolha a alternativa que responde à situação.

A) 16.

B) 15.

C) 12.

D) 20.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) 16.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

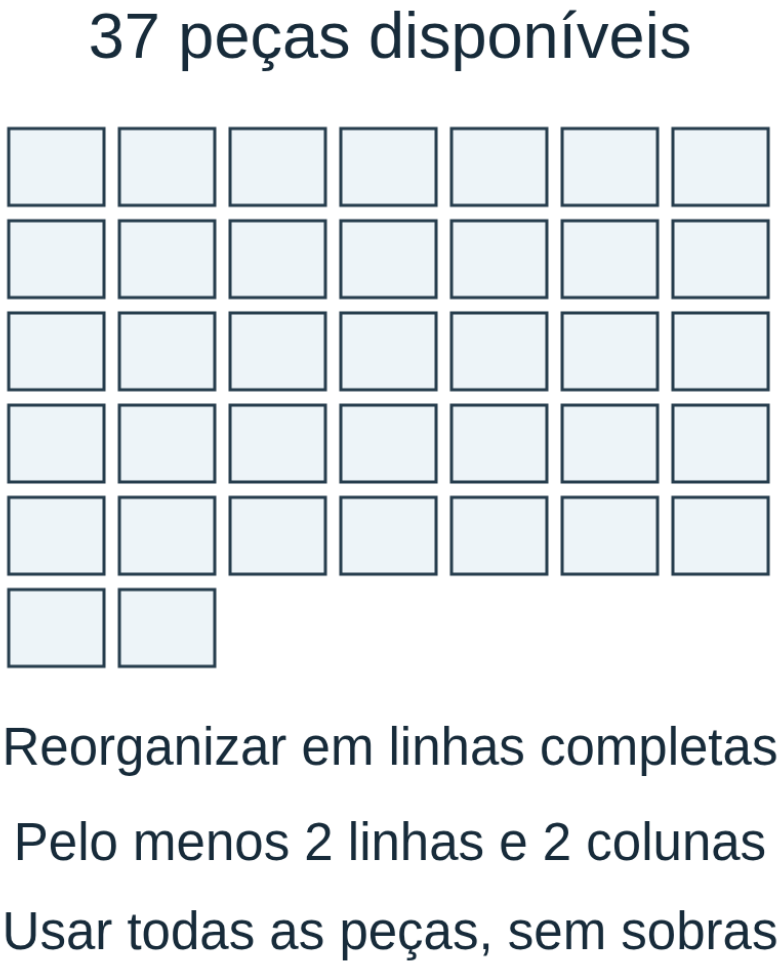
São 20 contagens de peças, mas há quatro junções com uma peça contada duas vezes. O total distinto é 16. Uma cadeia de cinco segmentos tem quatro junções.

Questão 22 — Cartaz retangular com linhas limitadas

Assunto: Múltiplos e divisores

Um painel será montado com todas as peças, em um retângulo com pelo menos duas linhas e duas colunas. Observe as peças disponíveis no esquema; elas podem ser reorganizadas para

montar o painel. Qual conclusão é correta para a quantidade dada?



A) É possível usar 3 linhas de 12 peças.

B) É possível usar 4 linhas de 9 peças.

C) Não é possível; não há divisor que produza duas dimensões maiores que 1.

D) É possível usar 2 linhas, pois todo ímpar é divisível por 2.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: C) Não é possível; não há divisor que produza duas dimensões maiores que 1.

Situação: Não respondida

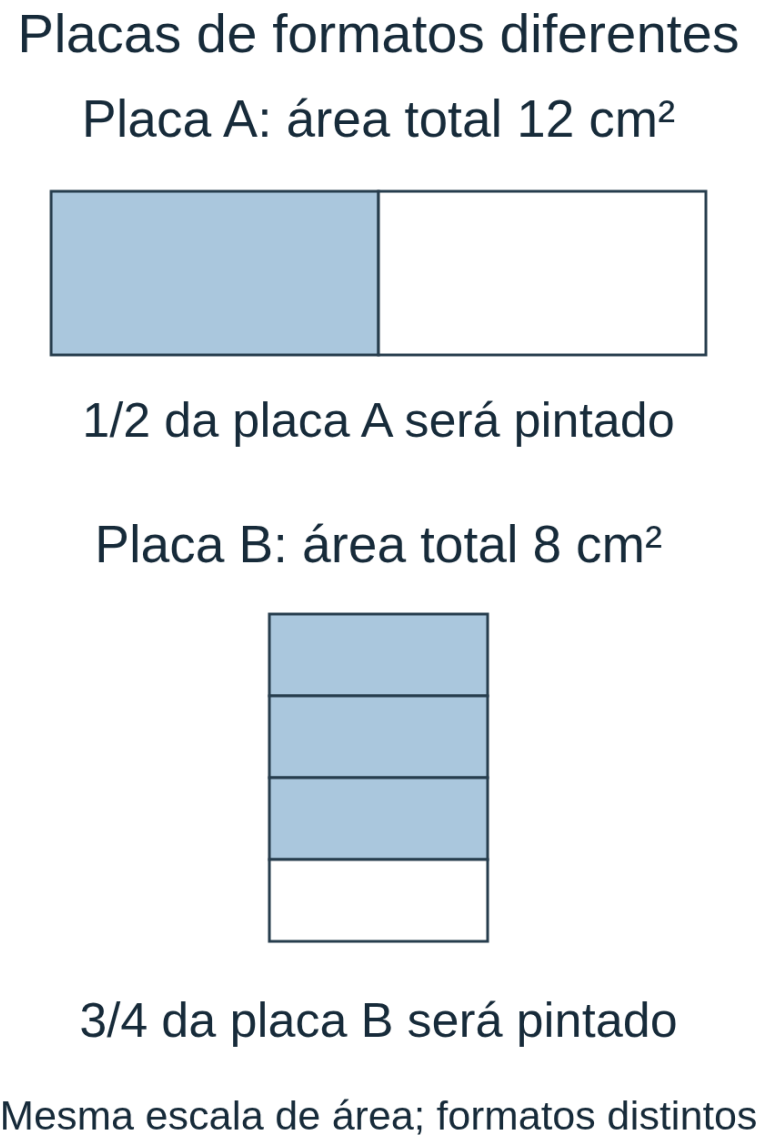
Resolução comentada

Para usar todas as 37 peças, o número de linhas deve dividir 37 sem sobra. Se houvesse pelo menos sete linhas e sete colunas, seriam necessárias pelo menos 7 × 7 = 49 peças. Assim, em qualquer retângulo permitido, uma das dimensões teria de ser 2, 3, 4, 5 ou 6. Ao agrupar 37 peças nessas quantidades, há sobra: 37 = 2 × 18 + 1; 37 = 3 × 12 + 1; 37 = 4 × 9 + 1; 37 = 5 × 7 + 2; 37 = 6 × 6 + 1. Portanto, nenhum desses agrupamentos usa todas as peças. Só são possíveis 1 × 37 e 37 × 1, que não atendem à exigência de pelo menos duas linhas e duas colunas.

Questão 23 — Duas placas de tamanhos diferentes

Assunto: Frações

Duas placas retangulares serão pintadas. Cada fração se refere à área total da respectiva placa. Observe as placas e as áreas informadas. Os desenhos usam a mesma escala de área, mas as placas têm formatos retangulares diferentes. Qual placa tem maior área pintada?



A) A: tem 12 cm² pintados e B tem 8 cm².

B) A: 6 cm²; B: 2 cm².

C) B: 3/4 é sempre uma quantidade maior que 1/2.

D) As áreas pintadas são iguais: 6 cm² em cada.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: D) As áreas pintadas são iguais: 6 cm² em cada.

Situação: Não respondida

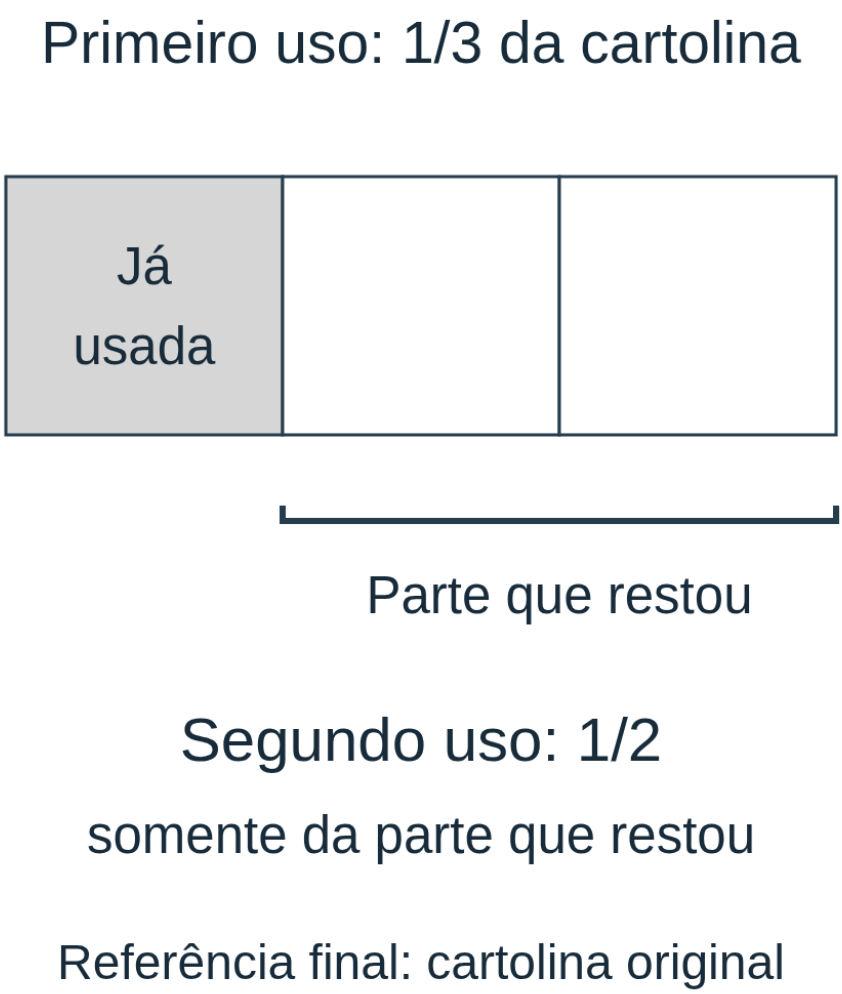
Resolução comentada

A tem 12×1/2=6 cm² pintados; B tem 8×3/4=6 cm². As áreas pintadas são iguais, embora 3/4 seja uma fração maior: os inteiros são diferentes.

Questão 24 — Usando a parte que sobrou

Assunto: Frações

Uma oficina utiliza uma fração de uma cartolina no primeiro trabalho. No segundo, usa metade do que restou. Observe o esquema da cartolina e a indicação do segundo uso. Que fração da cartolina original sobra ao final?



A) 1/3.

B) 1/2.

C) 1/6.

D) 2/3.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) 1/3.

Situação: Não respondida

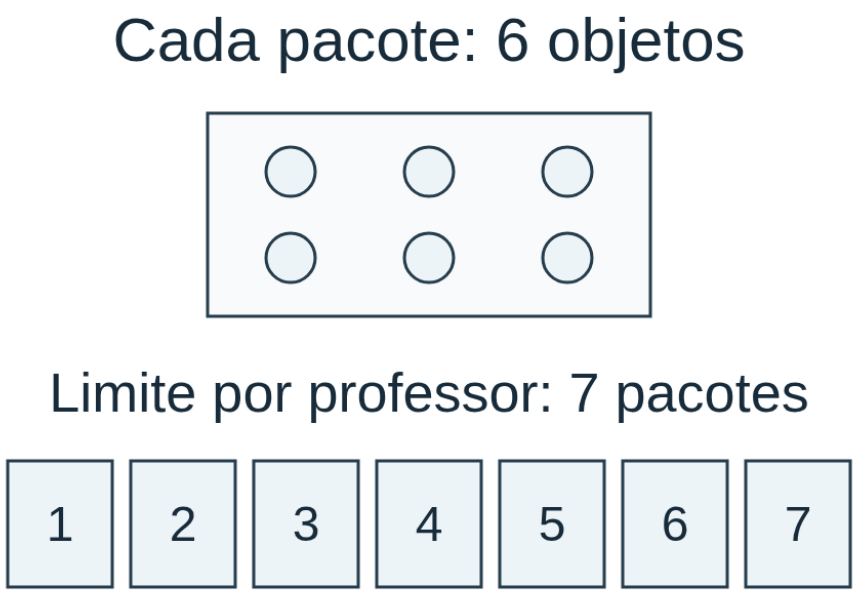
Resolução comentada

Depois do primeiro trabalho restam 2/3. Metade desses 2/3 é 1/3, usada no segundo; a outra metade, também 1/3, fica. Não se subtrai 1/2 do inteiro original.

Questão 25 — Mesmo total, pacotes diferentes

Assunto: Múltiplos e divisores

Uma editora aceita a devolução de todos os objetos de cada professor somente em pacotes completos de seis objetos, sem objetos avulsos nem sobras. Nesta viagem, a transportadora pode levar no máximo sete pacotes de cada professor. Observe as quantidades e o esquema das regras. Qual professor consegue devolver todos os seus objetos sem ultrapassar esse limite?



A) Rui.

B) Lia.

C) Nara.

D) Ivo.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: C) Nara.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

Nara devolve 42 objetos, formando sete pacotes, exatamente o limite. Ivo formaria oito pacotes e ultrapassaria o limite. Lia e Rui deixam restos, portanto seus pacotes não ficam completos.

Questão 26 — Faixa de busca em um catálogo

Assunto: Sistema de numeração

Para localizar o número 56.204, um catálogo separa registros em blocos de mil números: 0–999, 1.000–1.999 e assim por diante. Em qual bloco ele está? Escolha a alternativa que responde à situação.

A) 56.204–57.203.

B) 56.000–56.999.

C) 56.200–56.299.

D) 55.000–55.999.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: B) 56.000–56.999.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

O bloco começa em 56.000 e termina em 56.999. O grupo 56 indica os milhares; 204 é a posição dentro desse bloco.

Questão 27 — O limite de uma contagem aproximada

Assunto: Sistema de numeração

Um cartaz anuncia uma quantidade aproximada de visitantes, arredondada à dezena de milhar mais próxima. No meio entre duas dezenas de milhar, o arredondamento é para cima. Observe o anúncio e a escala. Qual é a menor contagem inteira possível que ainda produz o anúncio?



A) 65.000.

B) 60.000.

C) 69.999.

D) 70.000.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) 65.000.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

Ao arredondar à dezena de milhar, 65.000 já sobe para 70.000. Valores menores que 65.000 ficam mais próximos de 60.000. O mínimo é 65.000.

Questão 28 — Mesma tinta, dois tamanhos

Assunto: Números decimais

Uma loja vende a mesma tinta em dois tamanhos de frasco. A compra deve ser feita em frascos inteiros, todos do mesmo tamanho: somente A ou somente B. O volume total adquirido precisa ser exatamente 2 litros, sem falta nem excedente. Observe as capacidades e os preços por frasco. Qual escolha atende ao pedido pelo menor preço?



A) Três frascos B: exatamente 2 L por R$ 14,40.

B) Quatro frascos A: 2 L por R$ 12,80.

C) Dois frascos B: 2 L por R$ 9,60.

D) Dois frascos A: 2 L por R$ 6,40.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: B) Quatro frascos A: 2 L por R$ 12,80.

Situação: Não respondida

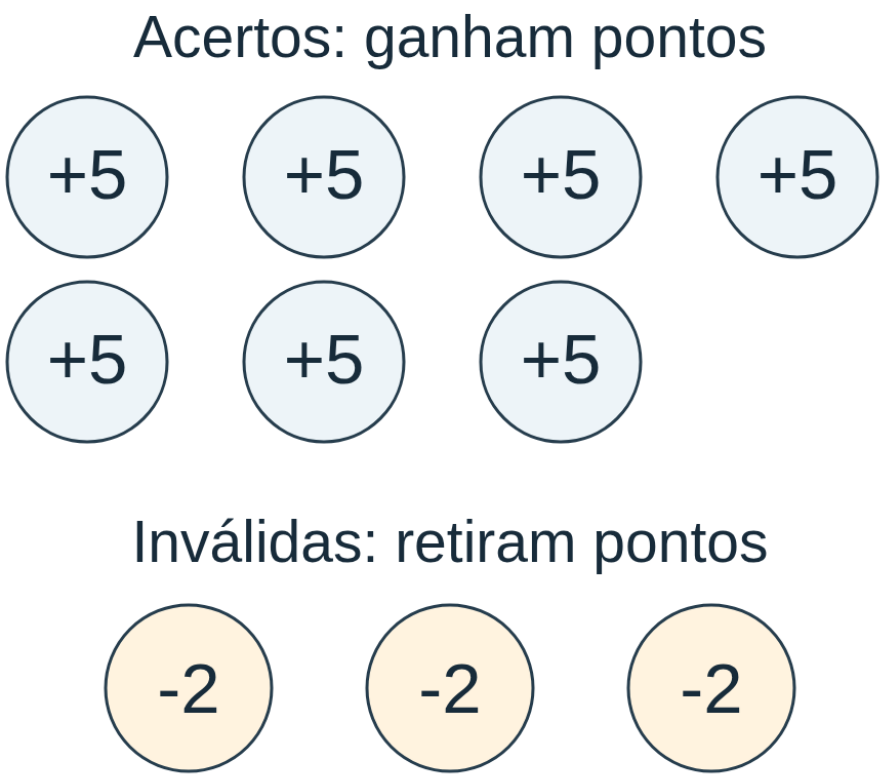
Resolução comentada

São quatro frascos A, total 2 L e 12,80 reais. Frascos B não podem fornecer exatamente 2 L em quantidade inteira: $2 \div 0{,}8 = 2{,}5$ frascos. Apesar de B custar menos por litro, essa compra não permite abrir frascos.

Questão 29 — Pontos com penalidade

Assunto: Operações com números naturais

Uma oficina de programação criou uma regra de pontuação: acertos dão pontos e tentativas inválidas retiram pontos. Observe os grupos de acertos e penalidades no esquema. Qual é o saldo da rodada?



A) 32 pontos.

B) 29 pontos.

C) 35 pontos.

D) 41 pontos.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: B) 29 pontos.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

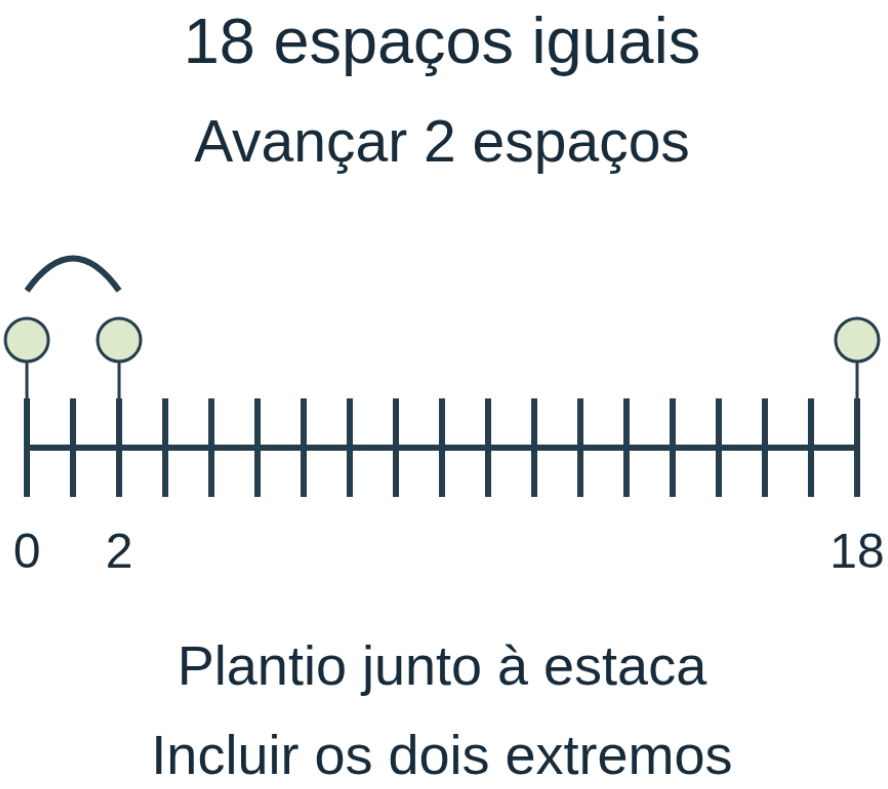
Os acertos geram 35 pontos; as três penalidades retiram 6. O saldo é 29, não 35 nem 41.

Questão 30 — Uma planta entre estacas

Assunto: Múltiplos e divisores

Uma borda de jardim tem estacas igualmente espaçadas. As plantas serão colocadas junto às estacas correspondentes, começando na primeira estaca e avançando dois espaços entre

estacas a cada plantio. Observe o esquema. Quantas plantas ficam da primeira até a última estaca, incluindo uma planta em cada extremo?



A) 10 plantas.

B) 19 plantas.

C) 9 plantas.

D) 18 plantas.

Alternativa escolhida: Não respondida

Resposta correta: A) 10 plantas.

Situação: Não respondida

Resolução comentada

Dezoito espaços correspondem a nove intervalos de plantio. Contando a planta inicial, são dez plantas nas posições 0,2,4,...,18.